

Практическое занятие 2

Цели практического занятия

- 1. Научиться строить ER-диаграммы для предметной области
- 2. Освоить понятия: сущность, атрибут, связь, ключ
- 3. Понять типы связей: 1:1, 1:N, M:N
- 4. Изучить основы нормализации
- 5. Научиться генерировать SQL-скрипты из ER-диаграмм
- 6. Создать схему БД

Что такое ER-моделирование?

- ER-моделирование (Entity-Relationship) — метод проектирования баз данных
- Основные понятия:
 - Сущность (Entity) — объект реального мира, о котором хранится информация
 - Пример: Клиент, Товар, Заказ
 - Атрибут — свойство сущности
 - Пример: Клиент.Имя, Клиент.Email, Товар.Цена
 - Связь (Relationship) — взаимосвязь между сущностями
 - Пример: Клиент размещает Заказ
 - Ключ — атрибут (или набор атрибутов), однозначно идентифицирующий сущность
 - Пример: Клиент.ID (первичный ключ)

Типы сущностей

- Сильные сущности (Strong Entity)
 - Существуют самостоятельно
 - Имеют собственный первичный ключ
 - Пример: Клиент, Товар
- Слабые сущности (Weak Entity)
 - Не могут существовать без связи с другой сущностью
 - Зависят от сильной сущности
 - Пример: Строка заказа (не существует без Заказа)
- Ассоциативные сущности (Associative Entity)
 - Возникают для разрешения связи M:N
 - Содержат дополнительные атрибуты связи
 - Пример: "Заказ-Товар" (связь между Заказом и Товаром)

Типы связей

- 1. Один-к-одному (1:1)
 - – Одному экземпляру сущности А соответствует ровно один экземпляр В
 - – Пример: Человек — Паспорт
- 2. Один-ко-многим (1:N)
 - – Одному экземпляру А соответствует множество экземпляров В
 - – Пример: Клиент — Заказы (один клиент может сделать много заказов)
- 3. Многие-ко-многим (M:N)
 - – Множеству экземпляров А соответствует множество экземпляров В
 - – Пример: Студент — Курс (студент изучает много курсов, курс изучают много студентов)
 - – В реляционной БД M:N реализуется через промежуточную таблицу

Нотации ER-диаграмм

- 1. Нотация Чена (классическая)
 - – Сущности: прямоугольники
 - – Связи: ромбы
 - – Атрибуты: овалы
- 2. Нотация Crow's Foot (самая популярная)
 - – Сущности: прямоугольники с атрибутами внутри
 - – Связи: линии с символами на концах
 - – Символы показывают кардинальность (0, 1, N)
- 3. IDEF1X
 - – Используется в корпоративных системах
 - – Более формализованная

Пример: ER-диаграмма для склада

- Сущности:
 - Товар (ID, Название, Цена, Описание)
 - Поставщик (ID, Название, Телефон, Email)
 - Приход (ID, Дата, ПоставщикID)
 - СтрокаПрихода (ID, ПриходID, ТоварID, Количество)
- Связи:
 - Поставщик 1:N Приход (один поставщик — много приходов)
 - Приход 1:N СтрокаПрихода (один приход — много строк)
 - Товар 1:N СтрокаПрихода (один товар — много строк прихода)
- Примечание: СтрокаПрихода — ассоциативная сущность, разрешает M:N между Приходом и Товаром

Нормализация: избавляемся от аномалий

- Цель: устранить избыточность и аномалии обновления
- 1-я нормальная форма (1NF):
 - Все атрибуты атомарны (нет списков, массивов)
 - Есть первичный ключ
- 2-я нормальная форма (2NF):
 - Выполнена 1NF
 - Все неключевые атрибуты зависят от ВСЕГО первичного ключа (а не от части)
- 3-я нормальная форма (3NF):
 - Выполнена 2NF
 - Нет транзитивных зависимостей (неключевой атрибут не зависит от другого неключевого)
- Правило: если сомневаетесь — нормализуйте до 3NF

Инструменты для построения ER-диаграмм

- Онлайн-инструменты (бесплатно):
 - draw.io (app.diagrams.net) — универсальный редактор, есть шаблоны ER
 - dbdiagram.io — специализированный инструмент, генерирует SQL из диаграммы
 - Lucidchart — есть бесплатный тариф, удобные шаблоны
- Desktopные приложения:
 - MySQL Workbench — бесплатно, есть обратный инжиниринг
 - DBeaver — бесплатно, поддерживает много СУБД
 - ER/Studio, PowerDesigner — платные, корпоративные
- Рекомендации:
 - Начните с draw.io или dbdiagram.io
 - dbdiagram.io особенно удобен — пишете код, получаете диаграмму и SQL

Практическая работа (часть 1)

Задание 1: Построение ER-диаграммы

Используйте описание проекта с прошлого занятия

Шаги:

1. Выделите основные сущности (5-10 штук)

– Подумайте: о каких объектах нужно хранить информацию?

2. Определите атрибуты каждой сущности

– Какие свойства есть у каждого объекта?

– Не забудьте про первичный ключ (ID)

3. Установите связи между сущностями

– Как объекты связаны друг с другом?

– Определите кардинальность (1:1, 1:N, M:N)

4. Постройте диаграмму в draw.io или dbdiagram.io

– Используйте нотацию Crow's Foot

– Разместите сущности логично (связанные рядом)

5. Проверьте нормализацию

– Нет ли избыточных атрибутов?

– Все ли в 3NF?

Практическая работа (часть 2)

- Задание 2: Генерация SQL-скриптов
- После построения ER-диаграммы создайте SQL-скрипт для БД
- Структура скрипта:
 1. Создание базы данных
 - `CREATE DATABASE MyProjectDB;`
 2. Создание таблиц (в порядке зависимости)
 - `CREATE TABLE Clients (
ClientID INT PRIMARY KEY,
Name VARCHAR(100) NOT NULL,
Email VARCHAR(100) UNIQUE,
CreatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);`
 3. Создание внешних ключей
 - `ALTER TABLE Orders ADD CONSTRAINT FK_Orders_Clients
FOREIGN KEY (ClientID) REFERENCES Clients(ClientID);`
 4. Создание индексов (для часто запрашиваемых полей)
 - `CREATE INDEX idx_clients_email ON Clients(Email);`

Пример: SQL для системы управления складом

- Создание таблиц

```
CREATE TABLE Suppliers (  
    SupplierID INT PRIMARY KEY,  
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Phone VARCHAR(20),  
    Email VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE Products (  
    ProductID INT PRIMARY KEY,  
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    Description TEXT  
);  
  
CREATE TABLE Receipts (  
    ReceiptID INT PRIMARY KEY,  
    ReceiptDate DATE NOT NULL,  
    SupplierID INT,  
    FOREIGN KEY (SupplierID) REFERENCES Suppliers(SupplierID)  
);  
  
CREATE TABLE ReceiptItems (  
    ReceiptItemID INT PRIMARY KEY,  
    ReceiptID INT,  
    ProductID INT,  
    Quantity INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (ReceiptID) REFERENCES Receipts(ReceiptID),  
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Products(ProductID)  
);
```

Начальное наполнение данными

- Задание 3: Заполнение тестовыми данными
- После создания таблиц добавьте тестовые данные
- Пример:
 - `INSERT INTO Suppliers (SupplierID, Name, Phone, Email) VALUES`
 - `(1, 'ООО Поставщик1', '+7-999-111-22-33', 'supplier1@mail.ru'),`
 - `(2, 'ИП Поставщик2', '+7-999-444-55-66', 'supplier2@mail.ru');`
- `INSERT INTO Products (ProductID, Name, Price, Description) VALUES`
 - `(1, 'Товар А', 100.00, 'Описание товара А'),`
 - `(2, 'Товар Б', 250.50, 'Описание товара Б'),`
 - `(3, 'Товар В', 75.00, 'Описание товара В');`
- `INSERT INTO Receipts (ReceiptID, ReceiptDate, SupplierID) VALUES`
 - `(1, '2024-01-15', 1),`
 - `(2, '2024-01-20', 2);`
- `INSERT INTO ReceiptItems (ReceiptItemID, ReceiptID, ProductID, Quantity) VALUES`
 - `(1, 1, 1, 100),`
 - `(2, 1, 2, 50),`
 - `(3, 2, 3, 200);`
- Рекомендация: добавьте минимум 10-20 записей в каждую таблицу

Типичные ошибки при проектировании БД

- ✗ Отсутствие первичных ключей
 - Каждая таблица должна иметь РК
- ✗ Неправильная кардинальность связей
 - Подумайте: действительно ли связь 1:N, а не M:N?
- ✗ Избыточные атрибуты
 - Плохо: Хранить "Возраст" (он меняется каждый год)
 - Хорошо: Хранить "Дата рождения" (возраст вычисляется)
- ✗ Нарушение нормализации
 - Плохо: Хранить адрес клиента в таблице заказов
 - Хорошо: Адрес в таблице клиентов, в заказе только ClientID
- ✗ Отсутствие внешних ключей
 - Всегда используйте FOREIGN KEY для ссылочной целостности
- ✗ Неправильные типы данных
 - Не используйте VARCHAR для дат, DECIMAL для денег

Домашнее задание

- Завершить ER-диаграмму
 - – Проверить все связи и кардинальности
 - – Убедиться, что все сущности в 3NF
 - – Экспортировать диаграмму в PNG/PDF

Ресурсы для изучения

- Книги:
 - "Designing Data-Intensive Applications" — Martin Kleppmann
 - "Database Design and Relational Theory" — C.J. Date
 - "SQL Antipatterns" — Bill Karwin
- Онлайн-курсы:
 - Stepik: "Инструменты для работы с базами данных"
 - Coursera: "Databases" (Stanford)
 - YouTube: "ER Diagram Tutorial" (разные авторы)
- Инструменты:
 - draw.io: <https://app.diagrams.net/>
 - dbdiagram.io: <https://dbdiagram.io/>
 - PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/download/>
 - DBeaver: <https://dbeaver.io/>
- Документация:
 - PostgreSQL Docs: <https://www.postgresql.org/docs/>
 - SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/>

Итоги занятия

-  Что мы сделали сегодня:
- • Изучили основы ER-моделирования
- • Разобрали типы сущностей и связей
- • Познакомились с нормализацией
- • Построили ER-диаграммы для своих проектов
- • Написали SQL-скрипты для создания БД
- • Добавили тестовые данные

-  Что будет на следующем занятии:
- • Настройка окружения backend-приложения
- • Подключение к СУБД
- • Создание моделей данных (ORM)
- • Реализация базового CRUD

-  Вопросы?